



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Actividad 2.2 Cuadro comparativo

Nombre	Ranfery Josua Peregrina Morales
Matrícula	1924910
Grupo	036
Carrera	ITS
Asignatura	Prácticas profesionales
Docente	Diana Martínez Martínez
Fecha	17/4/26

Periodo Enero – Junio 2026

Instrucción y objetivos.

Ejecutar las actividades que la organización asignada en las prácticas profesionales aplicando la normatividad y procedimientos vigentes, bajo el acompañamiento de un guía/jefe o de forma autónoma, vinculando los aprendizajes logrados en el ámbito académico con el ejercicio real de su profesión para fortalecer las competencias del perfil de egreso.

El Practicante entregará un **cuadro comparativo** sobre un antes y un final **en sus Prácticas Profesionales**, dependiendo del sector en donde se llevó a cabo sus prácticas (**Sector Público y Sector Privado**). En mi caso, público, académico.

Introducción

Esta actividad, igual que la anterior es una puesta en reflexión sobre mi desarrollo personal en base a lo que hago aquí en el laboratorio donde hago prácticas. Las instrucciones son un poco confusas, pero entiendo la idea de la tarea. Es ponerme a comparar mi evolución funcional dentro de la organización.

Si bien es cierto que la 'Columna 1 (Actividades)' podría sugerir que tengo que comparar las actividades que hacía inicialmente con las que terminé haciendo finalmente, nos pone en el aprieto de aceptar que ni yo (Y muy pocos otros) terminan creciendo profesionalmente dentro de una empresa después de hacer apenas unos meses de practicante. Generalmente eso sucede al cambio de contrato y yo, no tendré un contrato aquí.

Pero que mis actividades y responsabilidades no hayan cambiado no significa que mi papel dentro del laboratorio sea el mismo que cuando inicié. Después de todo, todos pasamos por una semana de introducción y capacitación que nos distinguió mucho del personal de laboratorio que estaba antes de nosotros que ya sabía hacer las cosas. Nosotros pasamos de ser educandos a educadores en ese aspecto. Y así en muchos aspectos, es bastante obvio que al iniciar en el laboratorio nuestro papel era otro. Adquirir habilidades era necesario pero de todas formas hubiera sido inevitable tomando en cuenta que nunca dejamos de intentar nuevas cosas e involucrarnos en los proyectos de otros compañeros.

A sí mismo, otros compañeros también se involucraron de forma participativa y eficiente en el proyecto que nos fue asignado a mí y a otro compañero. Lo que hizo más ágil el proceso de evolución en cuanto a habilidades.

Si bien no cambié de título o cargo, sí terminé por crecer en otros aspectos, tanto profesionales como personales y de eso voy a hablar a continuación.

Actividades del laboratorio		Progreso		Según lo aprendido en la carrera		Normas
Actividad	En qué consiste	Logrado	No logrado	Similitudes	Diferencias	Normas y procedimientos
Reproducción de medios para exposición	En el laboratorio tenemos distintos proyectos concluidos que utilizan tecnologías inmersivas. Por parte del departament solemos exponer estos proyectos a otros grupos mientras explicamos en qué consiste y la relación de dichos proyectos con su uso en la industria real. Previamente, desde el inicio de las prácticas profesionales se nos pidió memorizar (O anotar, en su defecto) todos los proyectos que hubiera en el laboratorio. Porque contamos con muchos dispositivos y cada dispositivo tiene proyectos diferentes. Algunos están repetidos entre dispositivos y es necesario que cuando necesitemos exponer, haya por lo menos uno disponible para mostrar los proyectos. No sólo memorizar dónde están, si no, saber "Montarlos" y explicarlos a modo de exposición.	Corregí la hoja formato donde estaban anotadas todas las prácticas del laboratorio.	No terminé de corregir la hoja donde anotamos la ubicación de todas las prácticas.	En materias de administración de proyectos de la carrera se nos explicó que posiblemente en alguna exposición de proyectos a jefes o clientes en general íbamos a tener que exponer nuestros proyectos o estar listos para contestar dudas técnicas a algún equipo de desarrollo a nuestro cargo o externo.	No hubo diferencias sustanciales a lo que se esperaba que ocurriera según la formación de la carrera	Protocolos de Seguridad y Salud (Ergonomía): Menciona el uso de normas de higiene para dispositivos de VR/AR (limpieza de visores y sensores entre usuarios). También puedes citar guías de seguridad para evitar mareos (Motion Sickness) en los visitantes.
		Identifiqué dónde están las prácticas más importantes.	No me aprendí por completo todas las prácticas, hubo exposiciones en donde tuve que tomarme un momento para encontrar las que nos hacían falta de encontrar.			
		Memoricé cuál era el proceso para transmitir las imágenes capturadas por los visores MetaQuest, a una pantalla para exposición.	No llamé a exposición grupos de otras escuelas o traje visitantes como se esperaba que hiciéramos, sólo atendí algunos que llevaron otras personas pero rara vez llevé a alguno propio.			
Desarrollo de Software multimedia	Desarrollar videojuegos, aplicaciones o herramientas multimedia reproducibles en distintos dispositivos. En este caso, a mí me tocó hacer un videojuego con Unity para que corriera en una computadora que tuviera conectados unos sensores inerciales especiales.	Aprendí a usar Unity por primera vez en mi vida. Lo había intentado antes pero nunca con suficiente compromiso (o presión) para poder avanzar lo suficiente.	No logré implementar algunas de las soluciones que yo había planeado para el proyecto. Algoritmos de seguridad o detecciones más robustas.	De esto se trató una parte de mi carrera, de aprender a usar IDEs nuevos, de leer documentación y soluciones y de hacer implementaciones de Software que resolvieran problemas. En ese aspecto, todo fue idéntico. Salvo por que los IDEs eran nuevos y en ningún momento de la carrera se nos enseña nada sobre videojuegos.	A lo largo de la carrera se nos enseñó a programar Software de consola y muy rara vez a crear una interfaz. Pero la enorme diferencia está en que antes eso se hacía con librerías y programando las interfaces por código. Y para este proyecto se tenían herramientas más visuales para trabajar. Así que la gran diferencia en este caso tiene que ver con el tipo de programa que estábamos desarrollando. En la carrera, nunca se nos pidió desarrollar un videojuego.	Estándares de Codificación y Calidad: Aquí aplica el uso de metodologías ágiles (como SCRUM) o normas de calidad de software como la ISO/IEC 25010 (que evalúa la usabilidad y mantenibilidad del software de rehabilitación).
		Se utilizaron complementos y herramientas ajenas a Unity, como librerías importadas, Packages y desde luego, software externo para lectura de sensores o capturadores inerciales.	No logré implementar detalles de UX basado en las opiniones de mis compañeros, más que nada por falta de tiempo.			
		Coordiné el desarrollo de software del proyecto de SlimeVR		El versionamiento de las actualizaciones también se realizó como se esperaba que lo hiciera según la carrera. Si bien nunca llevé una materia dedicada al versionamiento de las materias, sí se utilizó antes de forma obligatoria o simplemente cómoda para algunas materias en donde se nos pedía desarrollar en conjunto con ntras peronas.		
Coordinación de proyectos	En entender los requisitos o la necesidad de resolución de algún problema para coordinar todo el plan de desarrollo entre varias personas. Para organizar los flujos de trabajo de manera óptima para minimizar tiempos de espera y hacer más ágil el trabajo. En este caso nosotros lo hicimos todo con GitHub y rotafolios que pegamos en las paredes.	Elegí de forma "voluntaria" ser el coordinador asignado para el proyecto de SlimeVR. Aunque originalmente acepté por que no consideré que mi compañero fuera a responder de forma eficiente, me terminó gustando poder organizar las tareas necesarias para el desarrollo porque así me aseguré de que las cosas salieran con la calidad que yo esperaba.	No logré representar de manera valiente al equipo en la última entrega del proyecto, que está ocurriendo mientras yo escribo esto. Como representante de equipo yo soy el que tendría que estar en la cabeza y rostro del proyecto de exposición sobre SlimeVR y debería haber programado nuestra exposición como virtual en donde yo explicara en inglés de qué se trata. Pero no lo hice. En parte porque estoy enfermo, pero también porque tengo miedo. Y eso no es lo que se espera de alguien que esté dirigiendo el proyecto.	En varias materias de coordinación o administración de proyectos se nos comentó que íbamos a tener que manejar flujos de trabajo, así mismo. En materias relacionadas a la optimización se nos mencionó que habría casos matemáticos sobre flujos de trabajo que pueden ser expresados en modelos lineales pero que sobre todo, son susceptibles a tener defectos o desperdicio de recursos y que nuestra misión sería optimizar.	En la carrera, específicamente para las tareas en donde se nos mencionó que habría momentos en donde nosotros tendríamos que mediar entre un cliente y nuestro equipo de trabajo. Se nos mencionó que usualmente también tendríamos un jefe final que nos estaría coordinando y ayudando a planear. Cosa que aunque debí ser así de manera ideal, en la práctica no ocurrió. La doctora Leticia Neira rara vez se sentaba con nosotros a conversar sobre el proyecto. Sólo para darnos "Deadlines" y retroalimentaciones de menos de 120 segundos.	Gestión de Proyectos: Puedes referenciar el PMBOK (Project Management Body of Knowledge) o estándares internos del laboratorio para la asignación de tareas. También aplica la Ética de la Investigación al trabajar con datos de "pacientes" o usuarios en rehabilitación.
		Aprendí a usar GitHub de manera "funcional" para trabajar en paralelo sin trabarme o estorbarme con el progreso de mi compañero. Y de forma casi accidental comencé a entender cómo funcionan las líneas de tiempo y versiones de trabajo en GitHub, considerando lo útil que es esto, lo considero un logro.				
		Aprendí a departamentalizar el trabajo y repartirlo de forma más eficiente, en lugar de sólo decir "Haz la mitad y yo la otra mitad" entendí que los flujos de trabajo				
Documentación de proyecto	Una vez estemos sobre el flujo de desarrollo de software, se crea un documento de texto lo más legible posible para detallar cómo funciona cada una de las cosas que estamos implementando y opcionalmente hablar sobre los recursos implicados. Así, cuando acabemos, otras personas pueden leer el documento y entenderlo lo suficiente para continuar con el desarrollo por ejemplo. En nuestro caso esta documentación la hicimos en un documento de Word que subimos a nuestro canal de MS-Teams.	Acomodar y seguir de manera responsable la documentación del proyecto, usualmente la dejábamos para después justamente por si había cambios que se construían sobre los cambios anteriores, no tener que documentar algo que quitaríamos al día siguiente o a las pocas horas de haber cambiado la implementación. Pero lo dejábamos tan "Para después" que la documentación se fue desactualizando y ya van varios meses que no la tocamos.	No logré acomodarla de forma organizada, tiene como en un 90% información sobre incidencias y cómo resolvimos problemas para conectar los sensores, en lugar de documentar cómo funciona el código de nuestro programa. Aún si esto era una tarea que podía delegar, no lo hice de manera eficiente porque mi compañero tampoco lo hizo.	En alguna materia se nos MENCIONÓ (Más no se aplicó de manera suficientemente obligatoria) el uso de la documentación como un archivo que usaríamos para darle orden a nuestras ideas y compartir más eficientemente el flujo de funcionamiento del programa que estuviéramos modificando.	Para la materia de "Proyecto Integrador 2", se nos pidió una documentación bastante robusta... que nadie leyó. Y fue muy distitna porque se nos pidió que documentáramos decisiones de diseño como por ejemplo elecciones de color y formas. Hasta ubicación de los botones.	Ley de Protección de Datos Personales: Al ser un proyecto de rehabilitación, si guardan nombres o progresos de usuarios, deben cumplir con la ley de protección de datos (en México es la LFPDPPP). También aplica la norma de documentación técnica para que el código sea reproducible.
					En la materia de IHC que es una materia dedicada a interfaces en donde usualmente se nos pedía documentar nuestras decisiones de diseño, se nos pidió documentar también elecciones e accesibilidad. Cosa que no hicimos (Ni se nos requirió hacer) en esta entrega del proyecto.	

Conclusión

A lo largo de mi estancia en el laboratorio como practicante, fui desarrollando habilidades sin querer, como es inevitable en cualquier área donde uno se desarrolle. Sin embargo, mi idea de lo que iba a hacer en prácticas es muy diferente a la que terminé haciendo. Lo que no consideraré como una mala señal. Sobre todo porque aprendí a hacer cosas y eso siempre es una buena señal.

Al principio cuando inicié las prácticas profesionales se me hizo un poco incómodo la idea de que no recibiría un sueldo pero lo tuve en cuenta como algo justo considerando que no sabía hacer nada realmente y no tenía tanto que aportar al laboratorio. Mi paga era la experiencia y actualmente puedo decir con confianza que agarré una experiencia enriquecedora.

No sólo superé el miedo a hacer cosa que no suelo hacer, también aprendí (casi por accidente) a hacer otras cosas y terminé aprendiendo más de lo que pensé que iba a aprender en un periodo tan corto. Hice un proyecto con éxito por mi cuenta y eso es bastante valioso. Porque no tuve que quedarme en mi zona de confort aspirando a poder manejar los problemas con las habilidades, si no que aprendí a solventarlos con nuevas habilidades que se me fueron requeridas.

Es lo importante de las prácticas profesionales, pero diría que en general de todo el proceso académico, es lo más importante de la escuela, poder aprovechar cada oportunidad para avanzar. Pero detrás de esa sensación de progreso siempre hubo una sensación de presión. A veces externa pero a veces a mí intrínsecamente me hacía sentir presionado no poder avanzar tanto como hubiera querido porque cualquier pausa, no era una pausa, era un retroceso. Cuando se trata de adquirir nuevas habilidades y hacerse responsable de entregas, el descanso no es una opción y siempre habrá algo que cambiar.

Haber adquirido habilidades a lo largo de las prácticas profesionales no fue un privilegio, era lo mínimo que se esperaba de mí en esta carrera. Que supiera estar a la altura de las condiciones bajo las que me encontraba. Que no retrocediera. En esta carrera, uno debe avanzar tanto como pueda para mantenerse en el mismo lugar.